

Matemáticas

Grado 5° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

El pictograma muestra la cantidad de libros que leyeron cuatro estudiantes durante las vacaciones. Cada libro del dibujo representa **2 libros leídos**. ¿Cuál de las siguientes tablas representa la misma información del pictograma?



A.

Estudiante	Cantidad de libros
Ana	6
Beto	3
Caro	5
Dani	2

B.

Estudiante	Cantidad de libros
Ana	12
Beto	6
Caro	10
Dani	4

C.

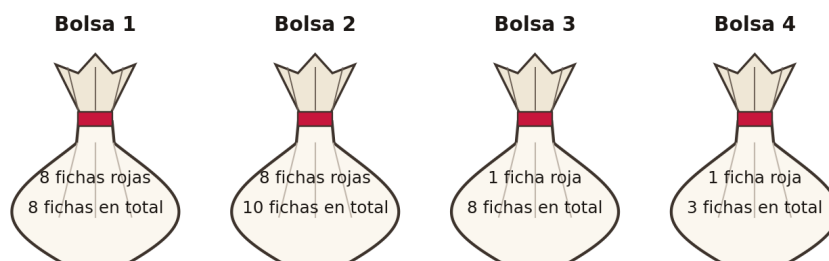
Estudiante	Cantidad de libros
Ana	4
Beto	10
Caro	6
Dani	12

D.

Estudiante	Cantidad de libros
Ana	12
Beto	10
Caro	6
Dani	4

2

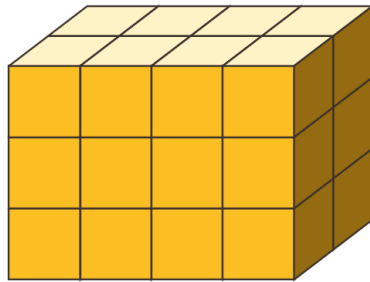
Para un juego en la clase de Matemáticas hay 4 bolsas con fichas de varios colores. Cada estudiante mete la mano en una bolsa y, si saca una ficha **roja**, paga una prenda. La figura indica cuántas fichas rojas y cuántas fichas en total tiene cada bolsa. ¿En cuál de las 4 bolsas un estudiante tiene **menos** posibilidad de pagar una prenda?



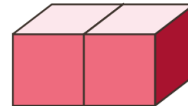
- A. En la bolsa 1.
- B. En la bolsa 2.
- C. En la bolsa 3.
- D. En la bolsa 4.

3

Daniela quiere construir por completo el **bloque grande** de la figura juntando varias fichas iguales a la **ficha pequeña** que aparece rotulada al lado. Las dos figuras están armadas con los mismos cubitos. ¿Cuántas fichas como la pequeña necesita Daniela para construir el bloque grande?



Bloque grande



Ficha pequeña

- A. 12 fichas.
- B. 24 fichas.
- C. 9 fichas.
- D. 18 fichas.

4

En una huerta escolar, la **quinta parte** del terreno se usa para sembrar tomate. ¿Qué porcentaje del terreno de la huerta se usa para sembrar tomate?

- A. 20 %
- B. 15 %
- C. 25 %
- D. 50 %

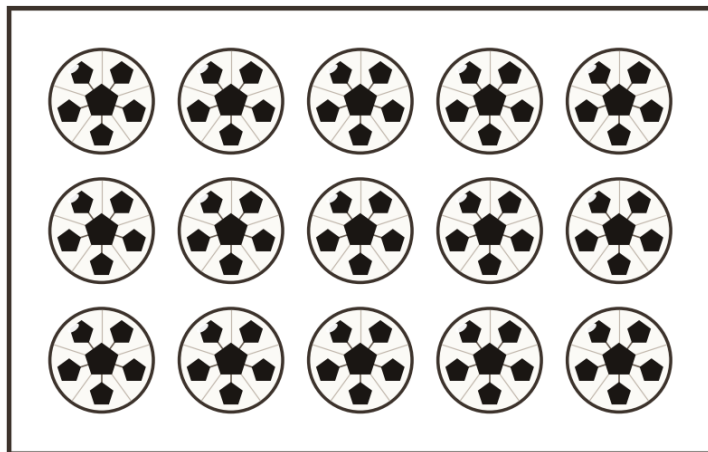
5

Tres botellas de jugo iguales cuestan **\$2.100** y cada botella cuesta lo mismo. ¿Cuánto cuestan 7 botellas de jugo del mismo tipo?

- A. \$4.900
- B. \$4.200
- C. \$2.800
- D. \$2.100

6

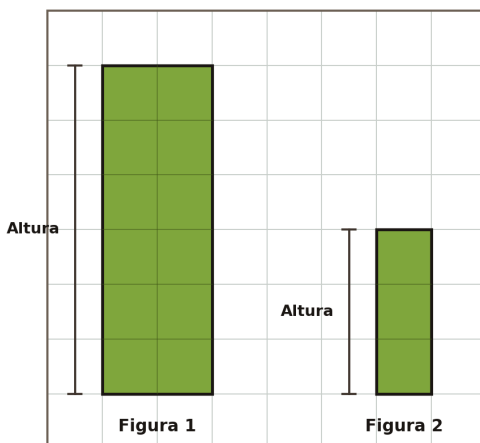
Para indicar la cantidad de balones que hay en la figura se utilizó la expresión 5×3 . ¿Cuál de las siguientes es otra forma correcta de indicar esa misma cantidad de balones?



- A. $5 + 5 + 5 + 5 + 5$
- B. $5 + 5 + 5$
- C. $5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$
- D. $3 + 3 + 3$

7

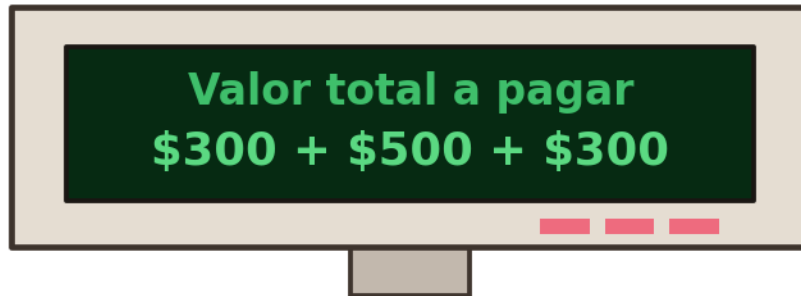
La profesora de Matemáticas dibujó en el tablero las dos figuras que se muestran sobre la cuadrícula. Si las dos figuras son **semejantes**, ¿cuál de las siguientes características se cumple?



- A. Tienen el mismo tamaño pero diferente altura.
- B. Tienen la misma altura y diferente forma.
- C. Tienen el mismo tamaño pero diferente forma.
- D. Tienen la misma forma y diferente tamaño.

8

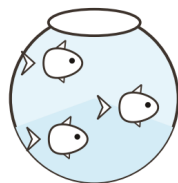
La caja registradora de una tienda muestra en su visor el valor total a pagar como $300 + 500 + 300$. ¿Con cuál de las siguientes operaciones también se puede calcular correctamente ese valor total a pagar?



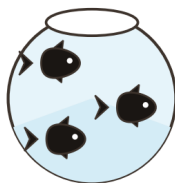
- A. $(2 \times 300) + (2 \times 500)$
- B. $(2 \times 300) + 500$
- C. $(2 \times 300) + 800$
- D. $(2 \times 300) + (2 \times 800)$

9

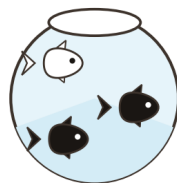
Observa los 4 acuarios de la figura, que contienen peces blancos y peces negros. Si se saca un pez al azar de algún acuario, ¿en cuál de los acuarios es **seguro** sacar un pez negro?



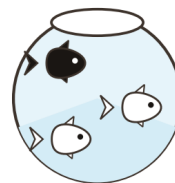
Acuario 1



Acuario 2



Acuario 3

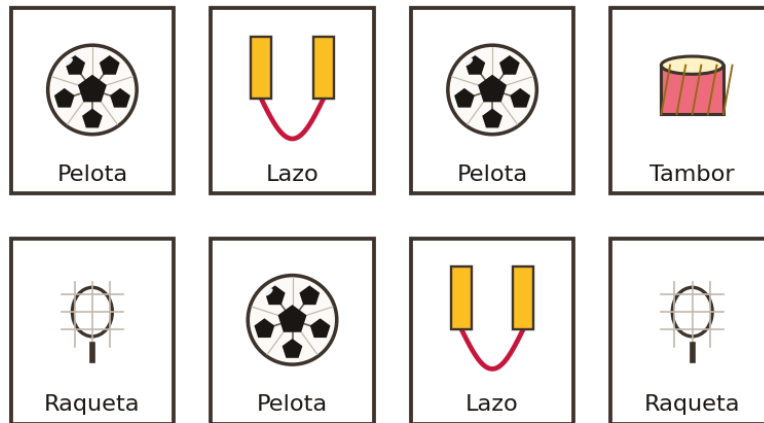


Acuario 4

- A. En el acuario 1.
- B. En el acuario 2.
- C. En el acuario 3.
- D. En el acuario 4.

10

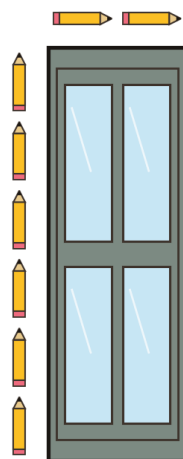
En una fiesta, los niños sacan al azar un papel con un juguete para un sorteo. Los papeles disponibles son los que muestra la figura. ¿Cuáles dos juguetes tienen la **misma** probabilidad de ser elegidos al azar?



- A. La pelota y la raqueta.
- B. El lazo y la raqueta.
- C. La pelota y el tambor.
- D. El lazo y el tambor.

11

Para medir el borde de una ventana se usaron lápices iguales, como muestra la figura: a lo alto caben 6 lápices y a lo ancho caben 2 lápices. ¿Cuál es el **perímetro** de la ventana, medido en lápices?



- A. 16 lápices.
- B. 12 lápices.
- C. 8 lápices.
- D. 4 lápices.

12

La tabla muestra la cantidad de personas que asistieron cada día a un parque.

Día	Cantidad de personas
Lunes	136
Martes	44

¿Cuántas personas asistieron en total al parque estos dos días?

- A. 170 personas.
- B. 180 personas.
- C. 270 personas.
- D. 576 personas.

13

La tabla muestra la cantidad de puntos que obtuvo cada niño que participó en un concurso.

Nombre	Puntos obtenidos
Sofía	12
Manuel	7
Stefany	9
Leonardo	11

¿Cuál de las siguientes opciones muestra los puntos obtenidos por cada niño, organizados de **menor a mayor**?

- A. 7, 9, 11, 12
- B. 9, 11, 7, 12
- C. 11, 9, 7, 12
- D. 12, 7, 9, 11

14

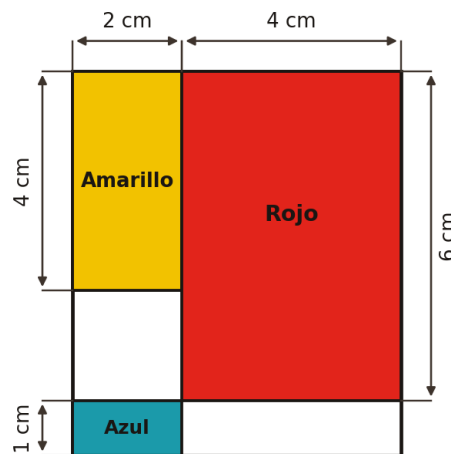
Ramiro es pizzero y, para preparar la masa, sigue una tabla que relaciona la cantidad de vasos de agua con la cantidad de huevos que debe usar.

Cantidad de vasos de agua	Cantidad de huevos
1	36
2	18
6	6
9	4

Si la relación entre las cantidades se mantiene y Ramiro planea utilizar 12 vasos de agua, ¿cuántos huevos deberá usar en la receta?

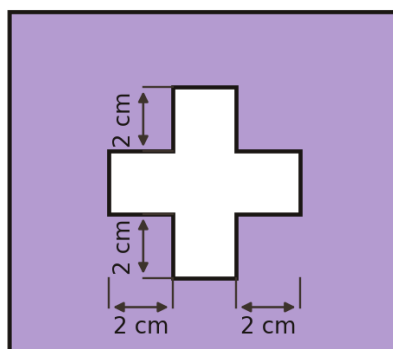
- A. 2
- B. 3
- C. 12
- D. 24

15 Camilo pintó un cuadro en su cuaderno usando tres colores: amarillo, rojo y azul, como se muestra en la figura (las medidas están en centímetros). ¿Cuál es el **área total** que Camilo pintó?

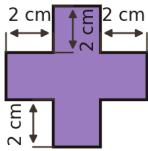


- A. 38 cm^2
- B. 34 cm^2
- C. 19 cm^2
- D. 17 cm^2

16 Eliana tiene un rompecabezas rectangular al que le falta una ficha para quedar completo: el hueco tiene la forma de cruz que se muestra arriba, con todos sus brazos de 2 cm. ¿Cuál de las fichas A, B, C o D es **congruente** con el hueco, es decir, encaja exactamente?

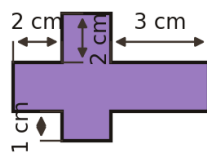


A.



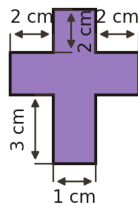
Ficha A.

B.



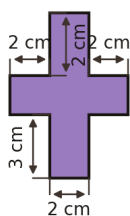
Ficha B.

C.



Ficha C.

D.



Ficha D.

17

Luis trabaja en una veterinaria y registró en la tabla la cantidad de servicios que realizó en un mes.

Servicio	Cantidad de servicios
Peluquería	20
Guardería	10
Médico	25
Vacunación	15

¿Cuál de los siguientes gráficos de barras representa la misma información registrada en la tabla?

A.

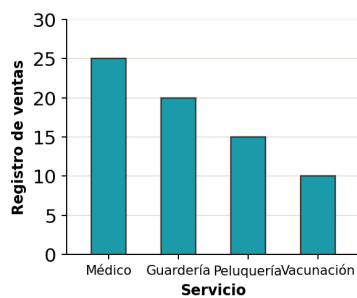


Gráfico A.

B.

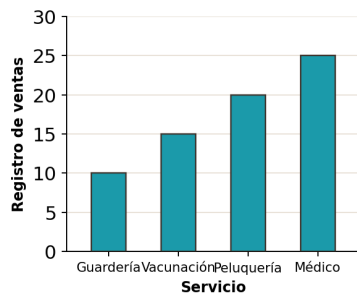


Gráfico B.

C.

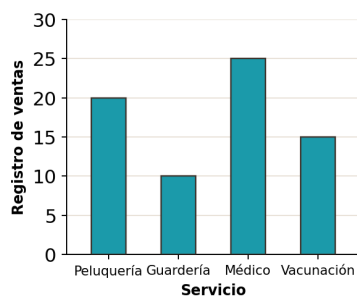


Gráfico C.

D.

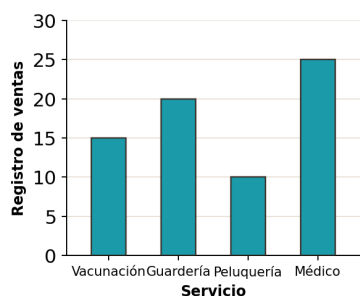


Gráfico D.

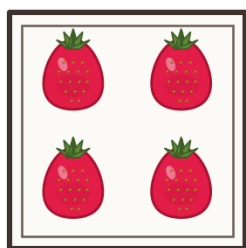
- 18** Nicol lleva el registro de cuántas personas visitan un pueblo en época de fiestas. La tabla muestra el número de visitantes por día.

Día	Cantidad de visitantes
1	2.415
2	1.850
3	770

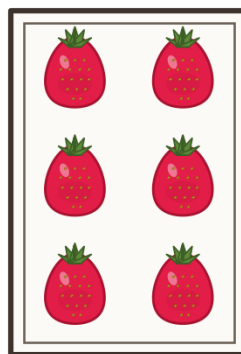
¿En total cuántas personas visitaron el pueblo durante los tres días de fiestas?

- A. 5.035
B. 3.946
C. 3.935
D. 1.965

- 19** Manuel vende fresas con chocolate en dos cajas: la caja **pequeña** trae 4 fresas y la caja **grande** trae 6 fresas (ver figura). Manuel vendió 3 cajas pequeñas y 4 cajas grandes y escribió esta operación para hallar el total de fresas: $(3 \times 4) + (4 \times 6)$ ¿Cuál de las siguientes operaciones es **equivalente** a la que escribió Manuel?



Caja pequeña



Caja grande

- A. $(3 + 4) \times (4 + 6)$

- B. $4 \times (3 + 6)$
- C. $4 \times (3 \times 6)$
- D. $(3 \times 6) + (4 \times 4)$

20 Un periodista analizó un partido de fútbol y, al terminar, afirmó: «el **20%** de los lanzamientos al arco del equipo azul se convirtieron en gol». ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa ese mismo porcentaje de otra forma correcta?

- A. De los lanzamientos al arco del equipo azul, 20 se convirtieron en gol.
- B. De los lanzamientos al arco del equipo azul, 2 se convirtieron en gol.
- C. La parte de los lanzamientos que terminó en gol es 0,02.
- D. La parte de los lanzamientos que terminó en gol es 0,2.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.